

天津工业大学 (2021—2022 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) 参考答案 (数学科学学院)

一、单项选择题 (共 32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均是三维的列向量, 并且行列式 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = 1$, 则行列式

$$|(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_2)| = \underline{A}.$$

A.1, B.2, C.3, D.4

2. 设 A 为 3 阶方阵, 行列式 $|A| = a \neq 0$ 及 $|B| = b$, 则行列式 $|A^{-1}B|$ 和 $|A^* + 2A^{-1}|$ 分别是 $\underline{D}$ 。

A. $\frac{b^3}{a}, a(a+2)^3$, B. $ab^3, \frac{(a+2)^3}{a}$, C. $\frac{b^3}{a}, \frac{(a-2)^3}{a}$, D. $\frac{b^3}{a}, \frac{(a+2)^3}{a}$

3. 设方阵 A, B 和 $A+B$ 都可逆, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = (\quad)$ 。

A. $A(A+B)^{-1}$, B. $A(A+B)^{-1}B$, C. $A(A+B)B$, D. $(A+B)^{-1}B$

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 的逆矩阵 $(\quad)$ 。

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{0}{3} & \frac{0}{3} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, B. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$,

C. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 2 \times 2 \\ 2 \times 2 \end{array} \left| \begin{array}{c} 2 \times 2 \\ 2 \times 2 \end{array} \right| \begin{array}{c} 3 \times 3 \\ 3 \times 3 \end{array}$$

5. 设矩阵 A 、 B 都为初等矩阵，且 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ ，则矩阵 A 、 B 分别是

(C)。

$$\underline{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \underline{c_2 \leftrightarrow c_3}$$

A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, C.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, D. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则参数 $a =$ (C)。

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & \\ 0 & 3 & 2 & \\ 4 & 8 & 12 & \end{array} \xrightarrow{r_3 - 4r_1} \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & \\ 0 & 3 & 2 & \\ 0 & 0 & 12-4a & \end{array} = \begin{cases} 12-4a=0 \\ a=3 \end{cases}$$

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值有 2, -1, 1，则 A^3 的特征值和行列式 $|3A^2 + A^{-1} - A^* - E|$ 分别为 ()。

A. 8, -1, 1; $-\frac{125}{2}$, B. 8, -1, 1; $\frac{125}{2}$, C. 2, -1, 1; $-\frac{125}{2}$, D. 8, 1, 1; $-\frac{125}{2}$

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似，则参数 a 、 b 分别为 ()。

A. 1, 1, B. 1, 2, C. 1, 0, D. -1, 0

二、(10 分) 已知 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ ，求 (1) $A_{21} + 2A_{22} + 3A_{23} + 4A_{24}$; (2)

$$4A_{12} + 7A_{22} + 2A_{32} + 3A_{42}$$

三、（10 分）已知矩阵 A 、 B 满足 $2A^{-1}B = B - 4E$ ，（1）证明 $A - 2E$ 可逆；（2）若

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } A.$$

四、（10 分）已知矩阵 A 满足 $A^2 - 3A - 2E = O$ ，证明矩阵 A 、 $A - 2E$ 可逆并求逆。

五、（11 分）已知方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 4 \\ -x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
，则当参数 λ 取何值时，方程组（1）无

解；（2）有唯一解；（3）有无穷多解，并求通解。

六、（10 分）已知向量组 A ： $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)^T$ 、 $\alpha_2 = (1, 1, -1, 1)^T$ 、

$\alpha_3 = (1, 3, 3, 5)^T$ 、 $\alpha_4 = (4, 5, -2, 6)^T$ 、 $\alpha_5 = (-3, -5, -1, -7)^T$ ，

求（1）向量组的秩；（2）此向量组的一个最大无关组；（3）把其余向量用此最大无关组表示出来。

七、（11 分）已知二次型为： $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，

（1）将该二次型化为 $x^T Ax$ 形式；（2）求一个正交变换 $x = Py$ ，化该二次型 $x^T Ax$ 为标准型。

八、（6 分）已知 $\xi = (1, 2, 3)$ ， $\eta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ ，若 $A = \xi^T \eta$ 且满足方程 $A^3 - 2\lambda A^2 - \lambda^2 A = O$ ，

求解其中参数 λ 的取值。